

Unit 6: Ethernet and Internet Protocol (IP)

مواد المدرب لبرنامج CyberOps Associate v1.0 - دليل شامل لفهم كيفية دعم بروتوكولات الإنترنت وبروتوكول الإنترنت للاتصالات الشبكية في بيئات الأمن السيبراني الحديثة.

Unit Objectives and Core Topics

01

Ethernet

شرح كيفية دعم الإيثرنت للاتصالات الشبكية من خلال الاتصالات السلكية بما في ذلك الأزواج المجدولة وروابط الألياف البصرية والكابلات المحورية.

02

IPv4 Protocol

توضيح كيفية دعم بروتوكول IPv4 لاتصالات الشبكة وعملياته الأساسية في طبقة الشبكة.

03

IP Addressing Fundamentals

شرح كيفية تمكين عناوين IP للاتصال الشبكي وتحديد أجزاء الشبكة والمضيف.

04

IPv4 Address Types

توضيح أنواع عناوين IPv4 التي تمكن الاتصال الشبكي بما في ذلك العناوين العامة والخاصة.

05

Default Gateway

شرح كيفية تمكين البوابة الافتراضية للاتصال الشبكي وتوجيه حركة البيانات خارج الشبكة المحلية.

06

IPv6 Protocol

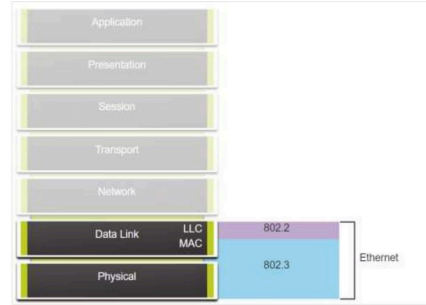
توضيح كيفية دعم بروتوكول IPv6 لاتصالات الشبكة ومعالجة نفاد مساحة عناوين IPv4.

Ethernet Technology and Data Encapsulation

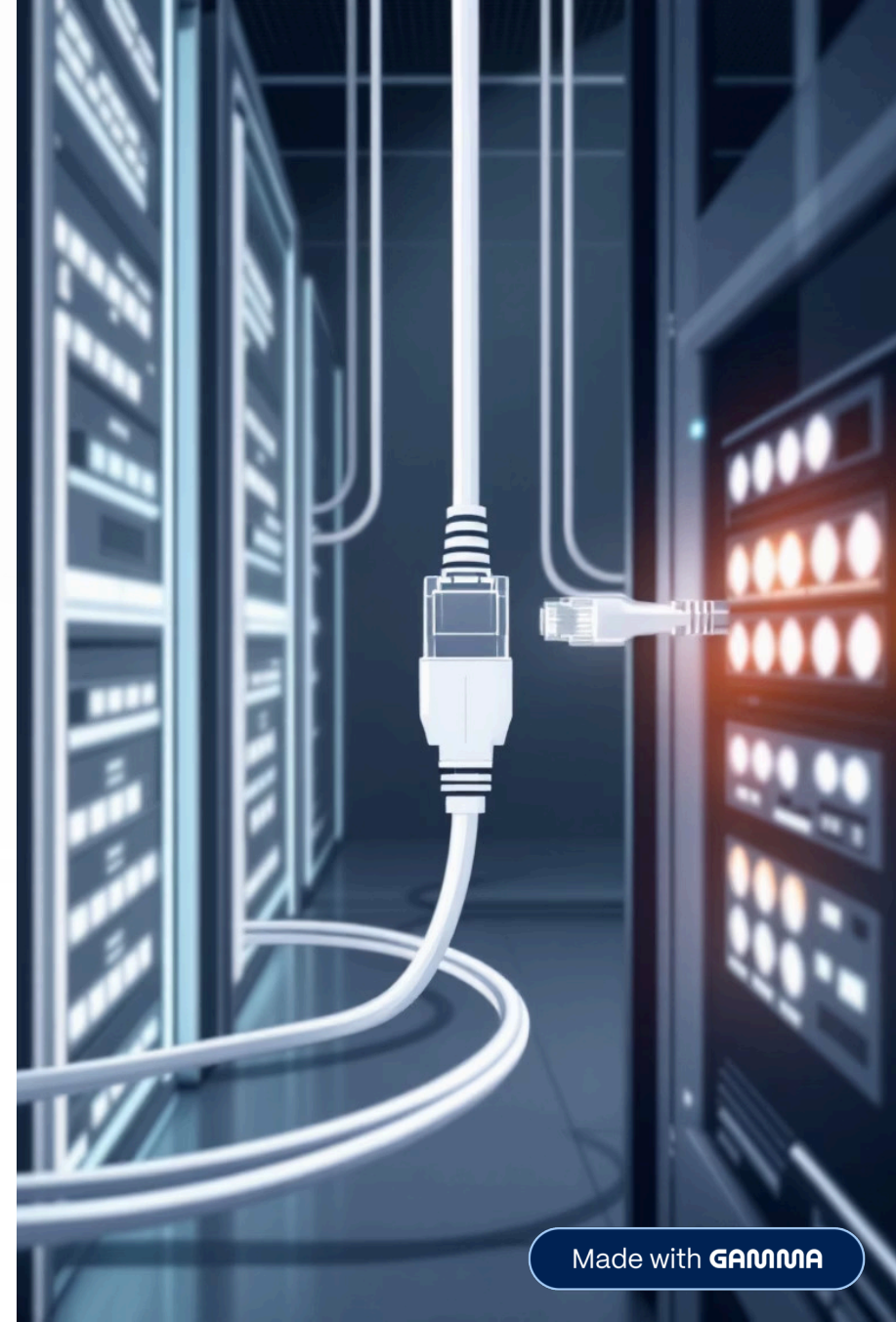
Key Ethernet Characteristics

على عكس الشبكات اللاسلكية، تستخدم Ethernet الاتصالات السلكية بما في ذلك الأزواج المجدولة وروابط الألياف البصرية والكابلات المحورية. تعمل Ethernet في طبقة ربط البيانات والطبقة الفيزيائية وهي عائلة من تقنيات الشبكات المحددة في معايير IEEE 802.2 و 802.3.

- تدعم عرض نطاق البيانات من 10 ميجابت في الثانية إلى 100,000 ميجابت في الثانية (100 جيجابت في الثانية)
- تحدد معايير Ethernet كلاً من بروتوكولات الطبقة 2 وتقنيات الطبقة 1
- الحد الأدنى لحجم إطار Ethernet هو 64 بايت والحد الأقصى هو 1518 بايت



Ethernet and OSI Model



Ethernet Frame Fields and MAC Addresses

Preamble and Start-of-Frame Delimiter (SFD) يُستخدم للمزامنة بين الأجهزة المرسل والمستقبل لضمان التوقيت الصحيح لنقل البيانات.	Destination MAC Address معرف المستقبل المقصود. يُستخدم هذا العنوان بواسطة الطبقة 2 لمساعدة الأجهزة في تحديد ما إذا كان الإطار موجهاً إليها.
Source MAC Address يحدد بطاقة الشبكة أو الواجهة المنشئة للإطار في الجهاز المرسل.	Type/Length يحدد بروتوكول الطبقة العليا المغلف في إطار Ethernet مثل IPv4 protocol.
Data Field يحتوي على البيانات المغلفة من طبقة أعلى، مثل حزمة IPv4 مع جميع معلوماتها.	Frame Check Sequence (FCS) يُستخدم لاكتشاف الأخطاء في الإطار باستخدام Cyclic Redundancy Check (CRC).

وتُستخدم F، إلى A هو قيمة ثنائية 48 بت يتم التعبير عنها كـ 12 رقماً سادس عشري. تستخدم الأرقام السادس عشرية الأرقام من 0 إلى 9 والحروف من Ethernet MAC address. عادة لتمثيل البيانات الثنائية.

Decimal	Binary	Hexadecimal
0	0000	0
1	0001	1
2	0010	2
3	0011	3
4	0100	4
5	0101	5
6	0110	6
7	0111	7
8	1000	8
9	1001	9
10	1010	A
11	1011	B
12	1100	C
13	1101	D
14	1110	E
15	1111	F

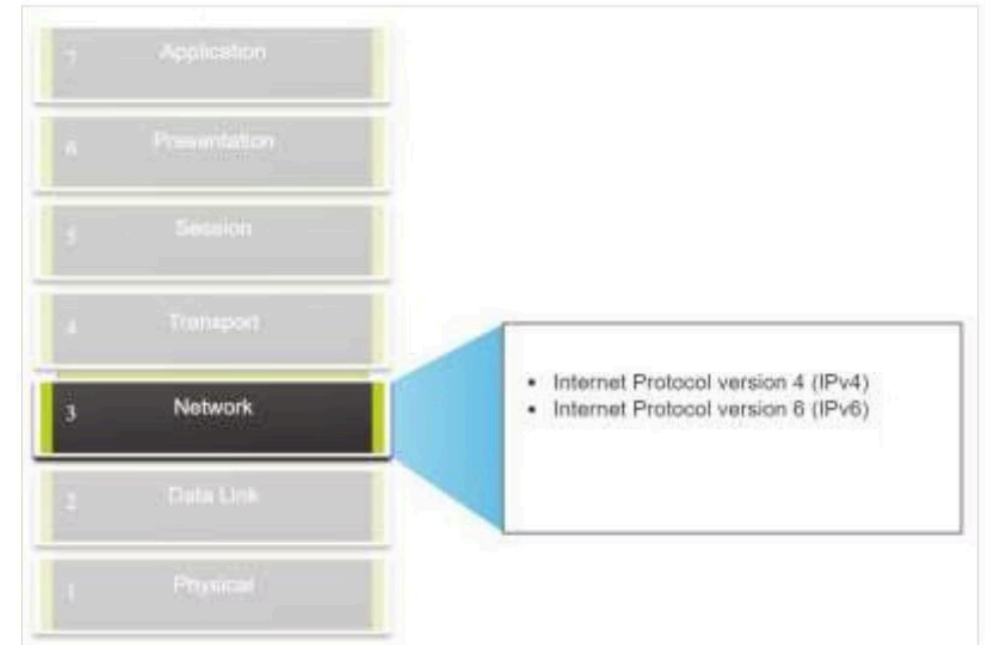
With Dashes	00-60-2F-3A-07-BC
With Colons	00:60:2F:3A:07:BC
With Periods	0060.2F3A.07BC

Network Layer and IPv4 Protocol

Core Operations of the Network Layer Protocol

- **عنونة الأجهزة النهائية:** تكوين عنوان IP فريد للتعريف
- **التغليف:** تغليف وحدة بيانات البروتوكول من طبقة النقل في حزمة
- **التوجيه:** اختيار أفضل مسار وتوجيه الحزم نحو المضيف الوجهة
- **إلغاء التغليف:** يتم تنفيذه بواسطة المضيف الوجهة

تحدد بروتوكولات اتصال طبقة الشبكة هيكل الحزمة والمعالجة المستخدمة لحمل البيانات من مضيف إلى آخر. IPv4 و IPv6 هما بروتوكولا اتصال طبقة الشبكة الرئيسيان.



Connectionless

لا يوجد اتصال مع الوجهة يتم إنشاؤه قبل إرسال حزم البيانات

Best-Effort Delivery

غير موثوق بطبيعته لأن تسليم الحزمة غير IP مضمون

Media Independent

العملية مستقلة عن الوسط الحامل للبيانات

IPv4 Packet Header and Its Important Fields



Version

يحدد إصدار بروتوكول IP المستخدم (IPv4 أو IPv6) لضمان المعالجة الصحيحة للحزمة.



Differentiated Services (DS)

يُستخدم لتحديد أولوية الحزمة وجودة الخدمة المطلوبة أثناء النقل عبر الشبكة.



Header Checksum

يُستخدم للتحقق من سلامة رأس IPv4 واكتشاف أي أخطاء قد تحدث أثناء النقل.



Time to Live (TTL)

يحد من عدد القفزات التي يمكن للحزمة أن تمر بها قبل أن يتم تجاهلها لمنع التكرار اللانهائي.



Protocol

يحدد بروتوكول الطبقة التالية المستخدم في جزء البيانات مثل TCP أو UDP.



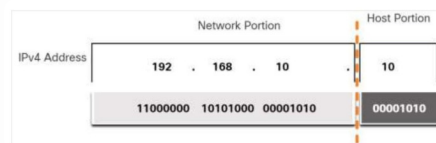
IPv4 Addresses

عناوين المصدر والوجهة IPv4 التي تحدد نقطتي البداية والنهاية للاتصال الشبكي.

Network, Host, and Subnet Mask Parts

IPv4 Address Structure

The IPv4 address هو عنوان هرمي 32 بت يتكون من network portion و host portion. يجب أن تكون البتات من العنوان متطابقة لجميع network portion داخل ال network، بينما يجب أن host portion تحديد تكون البتات داخل ال network معين داخل ال.



Subnet Mask

لتعيين IPv4 address لمضيف يتطلب IPv4 address فريد للمضيف وال subnet mask المستخدم لتحديد جزء الشبكة/المضيف. ال subnet mask هو تسلسل متتالي من البتات 1 متبوعاً بتسلسل متتالي من البتات 0.

لتحديد أجزاء ال network وال host من IPv4 address، تتم مقارنة ال subnet mask مع IPv4 address بت بت من اليسار إلى اليمين. العملية الفعلية المستخدمة لتحديد ال network portion وال host portion تسمى ANDing.

Subnet Mask

11

0

1217718::7536/7554

Subnet Mask

1

12

Pearl Grey

Pearl Gray

Black/ruption

0

1172718:17587 /566

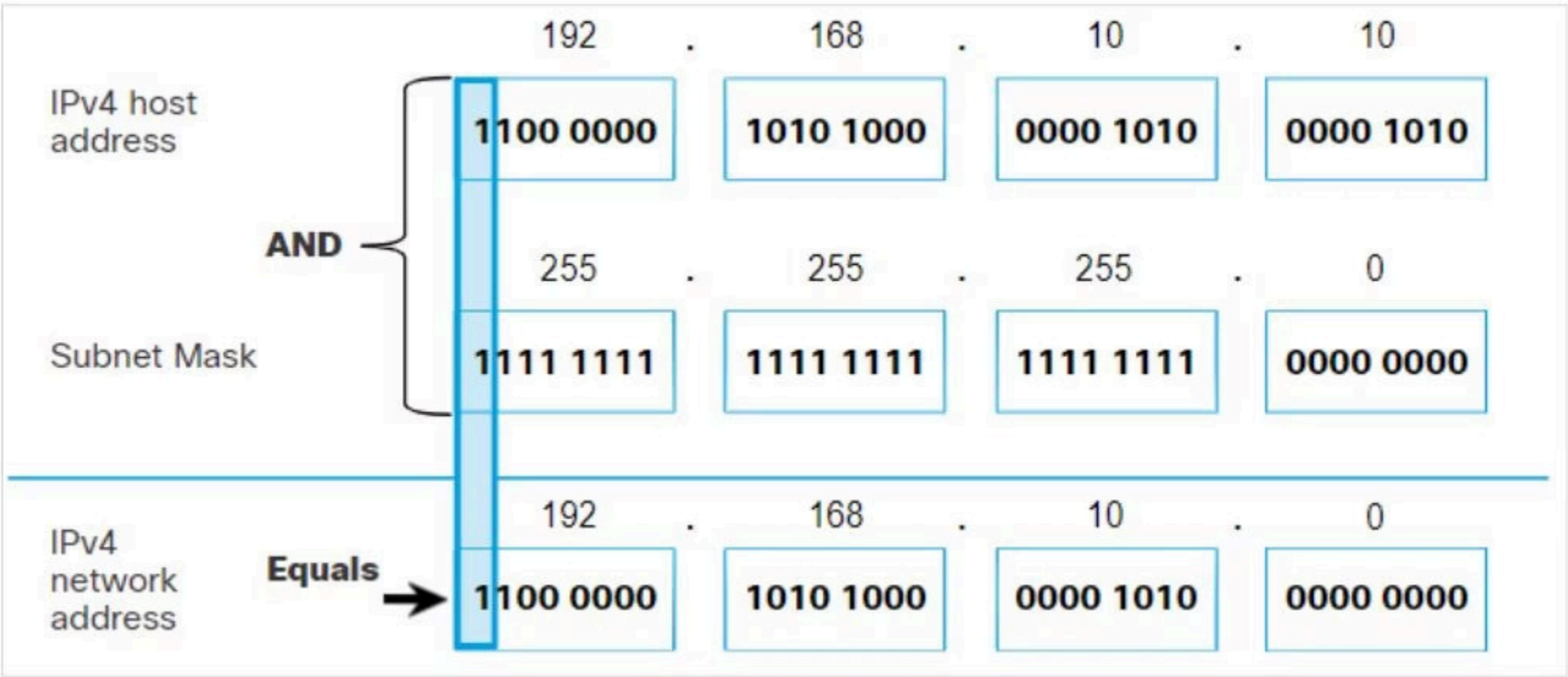
Prefix Length and Logical AND Operation

/8	/16	/24	/30
Class A	Class B	Class C	Point-to-Point Networks
255.0.0.0 - شبكات كبيرة جداً	255.255.0.0 - شبكات متوسطة إلى كبيرة	255.255.255.0 - شبكات صغيرة	255.255.255.252 - اتصالات مباشرة

طول البادئة هو عدد البتات المضبوطة على 1 في Subnet Mask. يُكتب في "تدوين الشرطة المائلة" والذي يُلاحظ بشرطة مائلة للأمام (/) متبوعة بعدد البتات المضبوطة على 1. عند تمثيل IPv4 address باستخدام طول البادئة، يُكتب IPv4 address متبوعاً بطول البادئة بدون مسافات.

Logical AND Operation

العملية المنطقية AND هي إحدى العمليات المنطقية الثلاث المستخدمة في المنطق المنطقي أو الرقمي. تُستخدم عملية AND في تحديد Network Address. لتحديد Network Address لمضيف IPv4، يتم تطبيق العملية المنطقية AND على IPv4 address، بت بت، مع Subnet Mask.



IPv4 Address Types and Default Gateway



Private Addresses

Private Address Blocks:

- 10.0.0.0/8 أو 10.0.0.0 إلى 10.255.255.255
- 172.16.0.0/12 أو 172.16.0.0 إلى 172.31.255.255
- 192.168.0.0/16 أو 192.168.0.0 إلى 192.168.255.255



Default Gateway

البوابة الافتراضية هي جهاز الشبكة الذي يمكنه توجيه حركة المرور إلى شبكات أخرى. في الشبكة، البوابة الافتراضية عادة ما تكون موجهاً له عنوان IP محلي في نفس نطاق العناوين مثل المضيفين الآخرين في الشبكة المحلية.



Routing Tables

في مضيف Windows، يمكن استخدام الأمر **route print** أو **netstat -r** لعرض جدول توجيه المضيف. كلا الأمرين ينتجان نفس الإخراج ويعرضان ثلاثة أقسام متعلقة باتصالات شبكة TCP/IP الحالية.

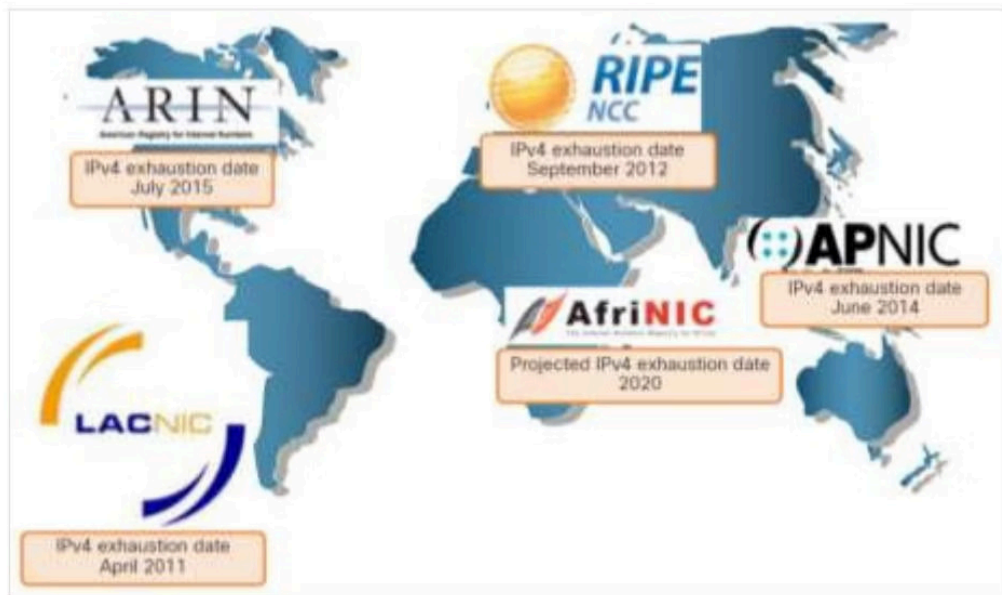
تستخدم معظم المؤسسات عناوين IPv4 الخاصة لمضيفيها الداخليين. يُستخدم ترجمة عنوان الشبكة (NAT) للترجمة بين عناوين IPv4 الخاصة والعامة. العناوين داخل كتل العناوين هذه غير مسموحة على الإنترنت ويجب تصفيتها بواسطة موجهات الإنترنت.

IPv6 Protocol and Transition to the Future

The Need for IPv6

تم تصميم IPv6 ليكون خليفة IPv4. يحتوي IPv6 على مساحة عناوين أكبر 128 بت، مما يوفر 340 أونديسيليون عنواناً محتملاً. لقد كان مقدمو الخدمات المحمولة رواداً في الانتقال إلى IPv6، وقد قام معظم مقدمي خدمات الإنترنت الكبار ومقدمي المحتوى مثل YouTube و Facebook و Netflix بالانتقال أيضاً.

- استنفاد مساحة عناوين IPv4 كان العامل المحفز للانتقال إلى IPv6
- إنترنت الأشياء (IoT) يتطلب عدداً هائلاً من العناوين
- العديد من الشركات تنتقل إلى IPv6 فقط داخلياً



1

Preferred Format

يتكون من أربع قيم "x" حيث كل x:x:x:x:x:x سادس عشرية

2

Rule 1: Omitting Leading Zeros

حذف أي أصفار بادئة في أي hextet مثل 01ab يمكن تمثيلها ك 1ab

3

Rule 2: Double Colon

يمكن أن تحل النقطتان المزدوجتان (::) محل أي سلسلة متجاورة واحدة من hextet واحد أو أكثر

عناوين IPv6 طولها 128 بت وتكتب كسلسلة من القيم السادس عشرية. كل أربع بتات يتم تمثيلها برقم سادس عشري واحد لإجمالي 32 قيمة سادس عشرية. طول البادئة في IPv6 يمكن أن يتراوح من 0 إلى 128، ويوصى بشدة باستخدام معرف واجهة 64 بت لمعظم الشبكات.